Actividad 23
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Dada la siguiente relaciones

Relación de Clientes

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

Relación de Sectores

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Relación de Articulos

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoria_id
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12.00	200	1

Relación de categorías

id	Categoría
1	Dispositivos entrada

Relación de Facturas

id	num_fac	cliente_id	fecha	importe	iva
1	00001/19	1	10/10/2019	18.96	21%

Relación de lineas_factura

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12.00	2	21%	18.96

Se pide:

1. **Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Articulos**
2. **Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías**
3. **Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas**
4. **Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas**
5. **Muestra el esquema relacional completo de la base de datos**
6. **Muestra al menos 3 casos en el que la relación Articulos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.**
7. **Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial**
8. **Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.**
9. **Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.**

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Articulos

{(id:1), (descripcion:"Ratón Láser Microsoft"), (referencia:"RAT/001"), (precio:12.00), (stock:200), (categoria_id:1)},
{(id:2), (descripcion:"Teclado Logitech"), (referencia:"TEC/002"), (precio:25.00), (stock:100), (categoria_id:2)},
{(id:3), (descripcion:"Monitor Samsung 24 pulgadas"), (referencia:"MON/003"), (precio:149.99), (stock:50), (categoria_id:3)},
{(id:4), (descripcion:"Impresora HP"), (referencia:"IMP/004"), (precio:89.95), (stock:30), (categoria_id:4)},
{(id:5), (descripcion:"Webcam Logitech"), (referencia:"WEB/005"), (precio:39.90), (stock:75), (categoria_id:1)},
{(id:6), (descripcion:"Teclado inalámbrico HP"), (referencia:"TEC/006"), (precio:32.50), (stock:60), (categoria_id:2)},
{(id:7), (descripcion:"Monitor LG 27 pulgadas"), (referencia:"MON/007"), (precio:189.00), (stock:25), (categoria_id:3)},
{(id:8), (descripcion:"Impresora Epson"), (referencia:"IMP/008"), (precio:115.00), (stock:20), (categoria_id:4)}

2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías

{(id:2), (categoria:"Periféricos")},
{(id:3), (categoria:"Monitores")},
{(id:4), (categoria:"Impresoras")},
{(id:5), (categoria:"Accesorios")}

3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas

{(id:2), (num_fac:"00002/19"), (cliente_id:2), (fecha:"11/10/2019"), (importe:62.00), (iva:"21%")},
{(id:3), (num_fac:"00003/19"), (cliente_id:3), (fecha:"12/10/2019"), (importe:189.89), (iva:"21%")},
{(id:4), (num_fac:"00004/19"), (cliente_id:4), (fecha:"13/10/2019"), (importe:122.45), (iva:"21%")},
{(id:5), (num_fac:"00005/19"), (cliente_id:1), (fecha:"14/10/2019"), (importe:107.73), (iva:"21%")},
{(id:6), (num_fac:"00006/19"), (cliente_id:2), (fecha:"15/10/2019"), (importe:90.00), (iva:"21%")},
{(id:7), (num_fac:"00007/19"), (cliente_id:3), (fecha:"16/10/2019"), (importe:189.00), (iva:"21%")}

4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas

{(factura_id:2), (linea:1), (articulo_id:2), (precio:25.00), (cantidad:2), (descuento:"0%"), (importe:50.00)},
{(factura_id:2), (linea:2), (articulo_id:1), (precio:12.00), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:12.00)},
{(factura_id:3), (linea:1), (articulo_id:3), (precio:149.99), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:149.99)},
{(factura_id:3), (linea:2), (articulo_id:5), (precio:39.90), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:39.90)},
{(factura_id:4), (linea:1), (articulo_id:4), (precio:89.95), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:89.95)},
{(factura_id:4), (linea:2), (articulo_id:6), (precio:32.50), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:32.50)},
{(factura_id:5), (linea:1), (articulo_id:5), (precio:39.90), (cantidad:3), (descuento:"10%"), (importe:107.73)},
{(factura_id:6), (linea:1), (articulo_id:6), (precio:32.50), (cantidad:2), (descuento:"0%"), (importe:65.00)},
{(factura_id:6), (linea:2), (articulo_id:2), (precio:25.00), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:25.00)},
{(factura_id:7), (linea:1), (articulo_id:7), (precio:189.00), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:189.00)}

5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos

SECTORES (**#id**, nombre)
CATEGORIAS (**#id**, categoria)
CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)
    CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NULL, B:R, M:C)
ARTÍCULOS (**#id**, descripción, referencia, precio, stock, cat_id)
    ARTÍCULOS.cat_id → CATEGORIAS.id (NULL, B:R, M:C)
FACTURAS (**#id**, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)
    FACTURAS.cliente_id → CLIENTES.id(NOT NULL, B:R, M:C)
LINEAS_FACTUR(**#factura_id**, **#linea**, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)
    LINEAS_FACTURA.factura_id → FACTURAS.id (NOT NULL, B:C, M:C)
    LINEAS_FACTURA.articulo_id → ARTÍCULOS.id (NULL, B:R, M:C)

La clave primaria de LINEAS_FACTURA es compuesta: (factura_id, linea). Así, una factura puede tener varias líneas, pero no dos líneas con el mismo número dentro de esa factura.

6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Articulos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.

Estos son ejemplos de tuplas que no deberían aceptarse:

Caso 1: identificador duplicado

{(id:1), (descripcion:"Teclado"), (referencia:"TEC/010"), (precio:20.00), (stock:10), (categoria_id:2)}

El identificador id:1 ya pertenece al ratón Microsoft. No se puede repetir la clave primaria.

Caso 2: identificador nulo

{(id:null), (descripcion:"Altavoces"), (referencia:"ALT/011"), (precio:30.00), (stock:15), (categoria_id:5)}

La clave primaria no puede tener un valor nulo, porque debe identificar cada artículo.

Caso 3: precio con un tipo de dato incorrecto

{(id:9), (descripcion:"Auriculares"), (referencia:"AUR/009"), (precio:"veinte euros"), (stock:10), (categoria_id:5)}

El atributo precio debe contener un valor numérico, no una cadena de texto, si su dominio está definido como numérico.

7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

Caso 1: factura inexistente

{(factura_id:99), (linea:1), (articulo_id:1), (precio:12.00), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:12.00)}

No existe ninguna factura con id:99 en la relación Facturas.

Caso 2: artículo inexistente

{(factura_id:1), (linea:2), (articulo_id:99), (precio:15.00), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:15.00)}

No existe ningún artículo con id:99 en la relación Artículos.

Caso 3: factura inexistente con otro identificador

{(factura_id:50), (linea:1), (articulo_id:2), (precio:25.00), (cantidad:1), (descuento:"0%"), (importe:25.00)}

El valor factura_id:50 no corresponde a ninguna factura registrada.

En los tres casos se incumple la integridad referencial porque la clave foránea factura_id o articulo_id debe apuntar a una fila existente en su tabla correspondiente.

8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.

- **email**: podría no conocerse o no haberse proporcionado el correo electrónico de un cliente.
- **poblacion**: podría no haberse registrado todavía la población del cliente.

Esto es válido siempre que las reglas de la base de datos no obliguen a rellenar esos campos.

9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

Id → Es la clave primaria de Clientes. Cada cliente necesita un identificador único y no nulo para poder distinguirse de los demás registros.